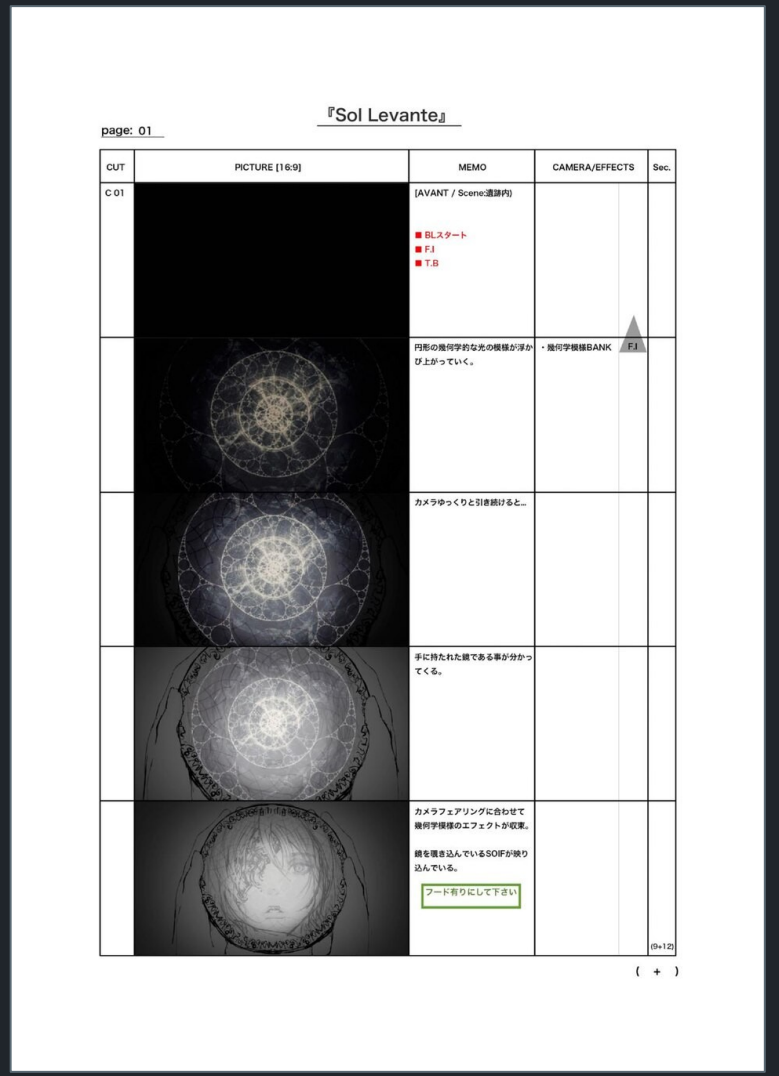
BUDAPESTI METROPOLITAN EGYETEM · MÉDIA DESIGN MA1

Storyboard a gyártásban

Filmes és gyártási egységek, azonosítók és fájlnevek, storyboard-formátumok és sablonok, projekt-mappaszerkezet



Sol Levante, Akira Saitoh / Netflix, CC BY 4.0. Az eredeti storyboard részlete.

Mit nevezünk jelenetnek?

A forgatókönyvi jelenet fogalma

A jelenet a történet olyan dramaturgiai egysége a forgatókönyvben, amely összefüggő történést mutat meg, rendszerint azonos helyszínen, folyamatos időben.

```
12. BELSŐ. METRÓPERON – ESTE

ANNA (30) a peron szélén várakozik.
A lépcső tetején feltűnik az ÜLDÖZŐ. Anna észreveszi.
Anna sarkon fordul, és a kijárat felé indul.
```

A helyszínváltás vagy az időugrás rendszerint új forgatókönyvi jelenetet jelez.

A nézőpont vagy a képkivágás változása önmagában nem jelent új jelenetet.

A jelenet képi felbontása

Ugyanaz a metróperonos történés, több snittből megmutatva



Egy jelenet több snittből is állhat. Ha vágás nélkül mutatjuk meg, a jelenet és a snitt határa egybeeshet.

A nézőpont vagy a képkivágás változása önmagában nem jelent új jelenetet.

Shot, snitt, beállítás és cut

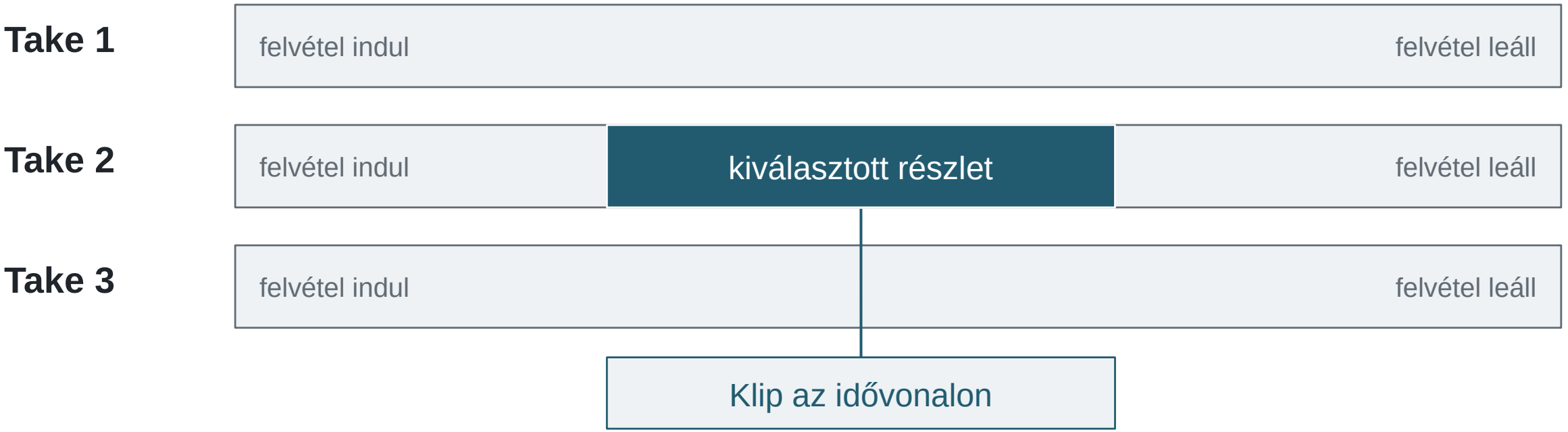
A jelentéshez a munkafolyamatot is ismernünk kell

KIFEJEZÉS	ALAPJELENTÉS	KONTEXTUS
Shot / snitt	Megszakítatlan képi egység a kész filmben.	Vágás vagy más átmenet határolja.
Beállítás	Gyakran a shot magyar megfelelője.	Forgatáson a kamerabeállítást, a setupot is jelentheti.
Cut	Angolul vágás két shot között.	Japán animációban beállításegységet is jelöl.
Scene	Forgatókönyvi jelenet.	Egyes animációs programokban shot értelemben is szerepel.

Az átadáskor egyeztessük, hogy az adott projektben mit nevezünk scene-nek vagy cutnak.

Take, footage és klip

Sematikus példa ugyanazon beállítás három felvételére



TAKE Egy újabb felvételi kísérlet ugyanahhoz a beállításhoz.

FOOTAGE A rendelkezésre álló felvett képanyag gyűjtőneve.

KLIP A vágóprogramban kezelt médiaelem vagy annak részlete.

SZEKVENCIA

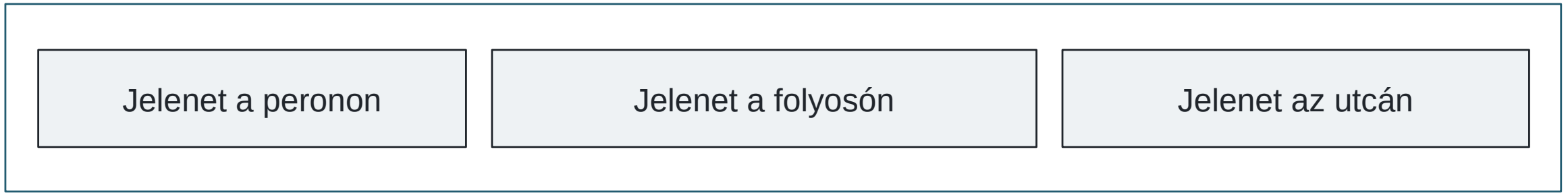
Mit jelent, mitől függ, és hol használjuk?

FORGATÓKÖNYV	A történet dramaturgiai egységei	**07**
GYÁRTÁS	SQ, SC és SH azonosítók	**08–09**
KÉPSZEKVENCIA	Számozott képkockafájlok	**10–11**
VÁGÓSZEKVENCIA	A vágóprogram szerkesztési idővonala	**10**
SEQUENCE SHOT	Magyarul belső vágás: cselekvéssor egyetlen snittben	**12**

Forgatókönyvi és gyártási szekvencia

A „Menekülés” összetartozó cselekvéssor a történetben

FORGATÓKÖNYV: „Menekülés”



GYÁRTÁS: SQ0430 és SQ0440



A „Menekülés” itt két gyártási szekvenciára oszlik: SQ0430 és SQ0440.
A dramaturgiai és a gyártási határ egyeztetés kérdése.

Egy „Menekülés”, kétféle felosztás

A shotlist kapcsolja össze a forgatókönyvi jeleneteket és a gyártási snitteket

FORGATÓKÖNYVI JELENET	SNITTEK AZ SQ0430-BAN	TELJES GYÁRTÁSI AZONOSÍTÓ
12. PERON	SC0010 SC0020	SQ0430_SC0010 SQ0430_SC0020
13. FOLYOSÓ	SC0030 SC0040	SQ0430_SC0030 SQ0430_SC0040
14. UTCA	SC0510 SC0520	SQ0430_SC0510 SQ0430_SC0520

A példában mindhárom jelenet az SQ0430 része.
A forgatókönyvi jelenetszám és a gyártási SC-szám két külön adat.

SQ0430_SC0520: egy snitt azonosítója

SQ = sequence. A snitt jelölése 2D-s, kézzel rajzolt animációban SC (scene), 3D-ben SH (shot).

SQ0430 **_** **SC0520**

Gyártási szekvencia — Snitt a szekvencián belül

SQ0430SC0520 és SQ0430_SC0520 is értelmezhető. Az _ tagolja a nevet.
SC0520 önmagában ismert SQ-n belül egyértelmű. 3D-s produkcióban ugyanez SH0520.

SQ0430

SC0010 SC0020 … SC0520

SQ0440

SC0010 SC0020 …

Tízesével számozunk: így egy később beékelt snitt (pl. SC0015) is befér, és nem kell újraszámozni a jelenetet, a szekvenciát vagy a filmet. Minden új SQ-ban SC0010-től indulunk.

Képszekvencia és vágószekvencia

Technikai szóhasználat: fájlsorozat és szerkesztési idővonal

KÉPSZEKVENCIA (IMAGE SEQUENCE)



0001 0050

SH020_0001.exr – SH020_0050.exr (50 db EXR-fájl)

Fájlsorozat. Az EXR a fájlformátum. Egy fájl egy képkocka.
50 kép 25 fps mellett 2 másodperc. A lejátszási fps külön beállítás.

VÁGÓSZEKVENCIA (EDITING SEQUENCE)



Szerkesztési idővonal: több snittet, több jelenetet vagy akár az egész filmet is összefoghat.

A képkockaszám és az elválasztó

Az elválasztó az olvasást és a fájlnév feldolgozását segíti

SH020 _ 0001 .exr

SH020: snittazonosító

_: elválasztó

0001: képkockaszám

.exr: EXR-kiterjesztés

Az _ elválasztja a snitt azonosítóját a képkockaszámtól.
0001: azonos szélességű, vezető nullás számozás.

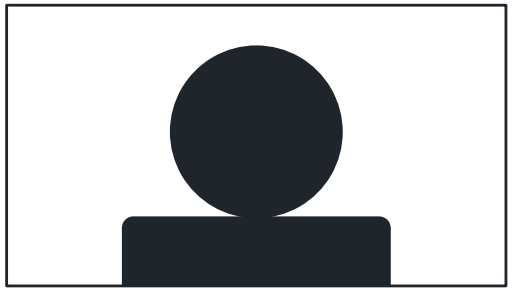
Program és névminta	Létrejövő fájl
After Effects: SH020_[####]	SH020_0001.exr
Blender, Maya: SH020.####	SH020.0001.exr

Bármelyik elválasztó használható: Blenderben és Mayában a „.”, After Effectsben az „_” a szokásos.
Az elválasztás segít a nevek gyors megtalálásában.

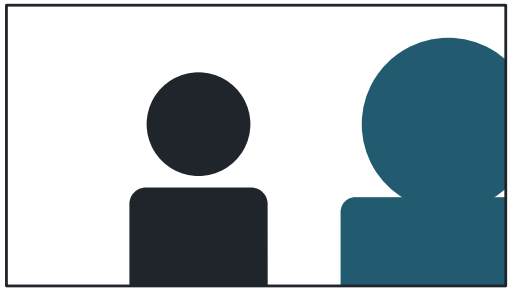
Belső vágás: egyetlen folyamatos snitt

Angolul: sequence shot, long take. A figyelem vágás nélkül, a snitten belül rendeződik át.

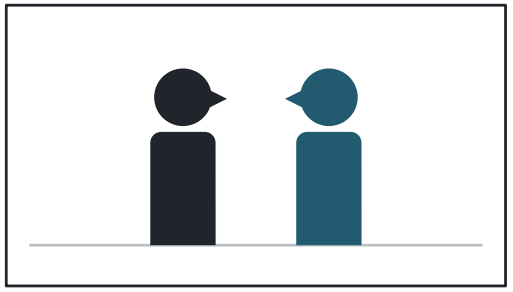
A panel: premier plán



B panel: ansnitt

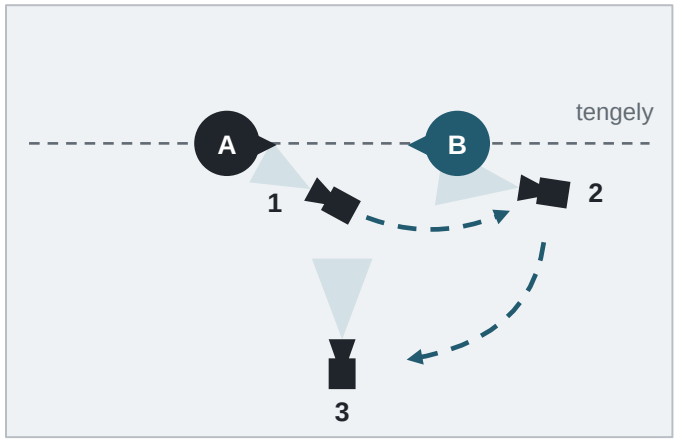


C panel: kistotál



SC0520: egyetlen, megszakítatlan snitt →

Technikai storyboard



Felülnézet. 1 → 2: hátrakocsizás (dolly out) · 2 → 3: íves kocsizás (arc). A kamera a tengely egyik oldalán marad.

Eszközei: kameramozgás, szereplőmozgás és élességváltás.
Három panel, három kompozíció – mégis egyetlen snitt.

A belső szakaszokat A–B–C panelként jelöljük a storyboardon. Valódi vágáskor új snitt kezdődik.

STORYBOARD

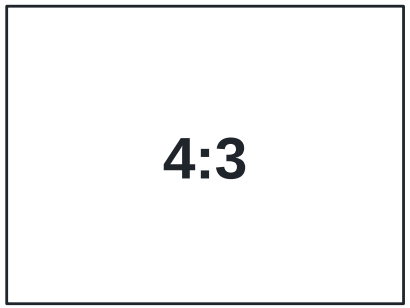
Formátumok és sablonok

Képarányok, lapelrendezések, valós gyártási példák és nyomtatható sablonok.

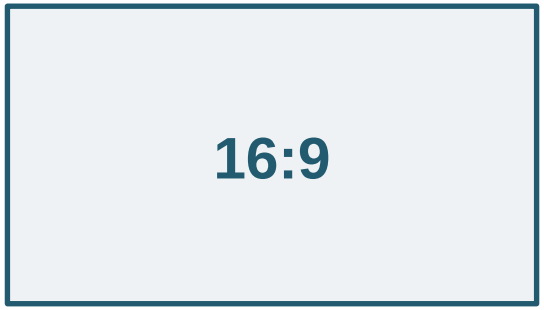


Képarányok

Képarány = a kép szélessége : magassága. A storyboard keretét mindig a kész film képarányában rajzoljuk.



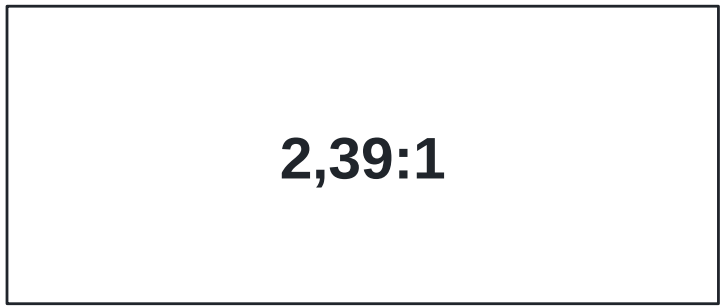
1,33 : 1
A 16 és a 35 mm-es film klasszikus aránya (hangosfilmen 1,37 : 1); régi tévé.



1,78 : 1
HD tévé, online videó. A sablonjaink ezt használják.



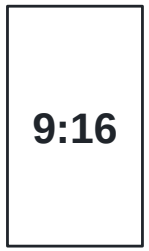
35 mm, „flat”
Szélesvászon a 35 mm-es képkocka maszkolásával. „Flat”: nem anamorf, a kép torzítás nélkül kerül a filmre.



35 mm, anamorf („scope”)
Az anamorf optika vízszintesen összenyomja a képet, vetítéskor széthúzzák. 1970-ig 2,35 : 1 (CinemaScope, korai Panavision), azóta 2,39 : 1, de gyakran ma is 2,35-ként említik.



Négyzet
Közösségi média.



Vertical media
Mobil, álló videó.

Mielőtt rajzolni kezdesz, **döntsd el a képarányt**: ehhez igazodik minden keretezés és kompozíció.
Ha a film több képarányban is megjelenik, a fontos tartalom a közös képterületen belül maradjon.

STORYBOARD-FORMÁTUMOK

Öt lapelrendezés valódi gyártási rajzok oktatási átrendezésével

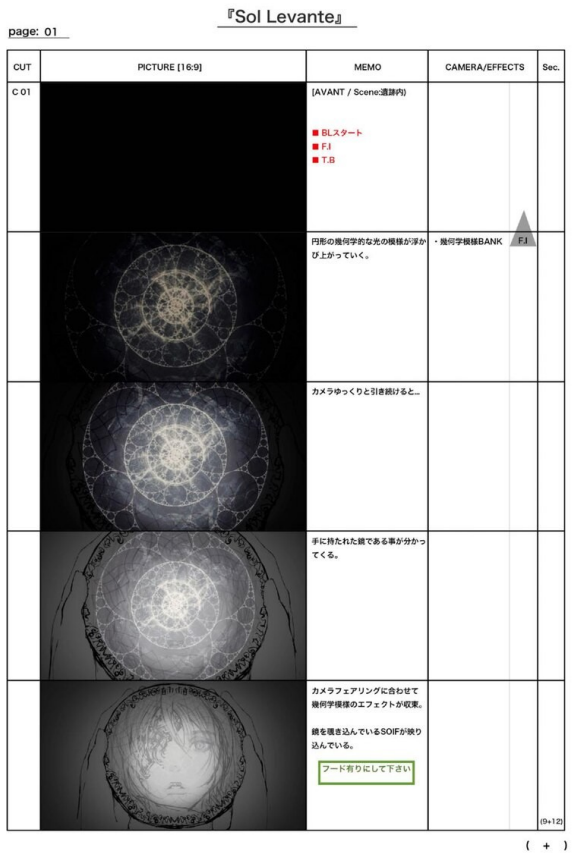
16. oldal: az eredeti Sol Levante-lap olvasása

01	Áttekintő, hatpaneles rács · sablon: sb-sablon-01.pdf	**17**
02	Hárompaneles álló lap · sablon: sb-sablon-02.pdf	**18**
03	Hárompaneles fekvő lap · sablon: sb-sablon-03.pdf	**19**
04	Oszlopos e-konte · sablon: sb-sablon-04.pdf	**20**
05	Egy panel egy oldalon · sablon: sb-sablon-05.pdf	**21**

Kiegészítő példa: Miyazaki kameramozgást leíró panorámarajza, 22. oldal. Az üres sablonok egyenként letölthetők (PDF).

Eredeti storyboard: Sol Levante

Akira Saitoh, Netflix / Production I.G, 2020



CUT	PICTURE [16:9]	MEMO	CAMERA/EFFECTS	Sec.

C01

Egyetlen beállítás azonosítója.

5 rajz

A folyamatos kép öt kiválasztott pillanata.

9+12

A teljes C01 beállítás időtartama.

Sol Levante, Akira Saitoh / Netflix, CC BY 4.0. Az eredeti storyboard részlete.

Áttekintő rács

Nyomtatható sablon:
sb-sablon-01.pdf



Öt rajz a C01-ből, majd a C02 első rajza

C01/A



Fekete kezdőkép.

C01/B



Fénymotívum megjelenése.

C01/C



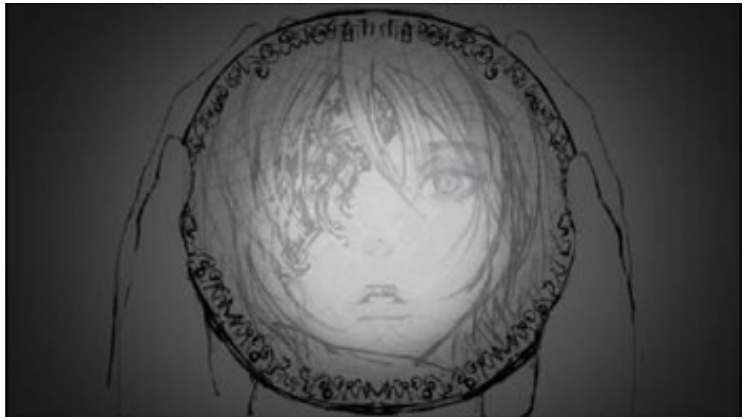
Táguló képtartalom.

C01/D



Kéz és tükör.

C01/E



Arc a tükörben.

C02/A



Új beállítás, hátulnézet.

Sol Levante, Akira Saitoh / Netflix, CC BY 4.0. Részlet, oktatási átrendezés és tanári jelölések.

Hárompaneles álló lap

Nyomtatható sablon:
sb-sablon-02.pdf



Oktatási átrendezés: nagyobb rajz és mellette a magyarázat

C01/B



AKCIÓ / KAMERA

A fényalakzat előtűnik.

A kép mellett az effekt vagy az átmenet is megadható.

C01/C



AKCIÓ / KAMERA

A képtartalom tágul.

A folyamatos kameramozgás további rajzot igényelhet.

C01/D



AKCIÓ / KAMERA

A kézben tartott tükör felismerhető.

A beállítás azonosítója továbbra is C01.

Sol Levante, Akira Saitoh / Netflix, CC BY 4.0. Részlet, oktatási átrendezés és tanári jelölések.

Hárompaneles fekvő lap

Ugyanaz a három rajz, alattuk külön instrukciómezők

Nyomtatható sablon:
sb-sablon-03.pdf



C01/B



AKCIÓ / KÉPTARTALOM

A fénymotívum előtűnik.

KAMERA / EFFEKT

Effekt / átmenet.

C01/C



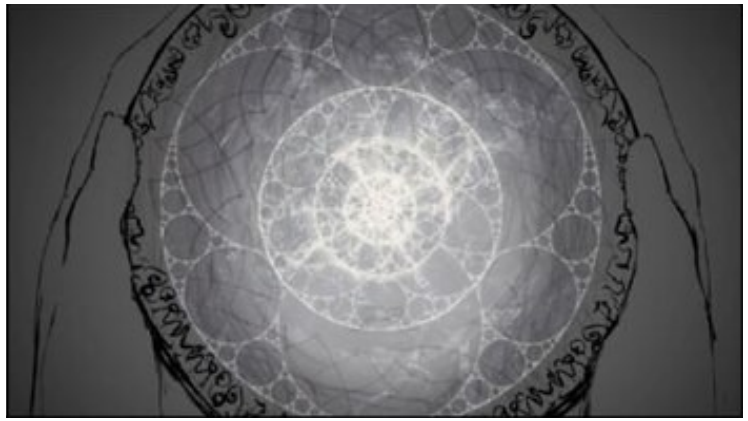
AKCIÓ / KÉPTARTALOM

A képtartalom fokozatosan tágul.

KAMERA / EFFEKT

Kameramozgás.

C01/D



AKCIÓ / KÉPTARTALOM

A kéz és a tükör felismerhetővé válik.

KAMERA / EFFEKT

Ugyanaz a C01 cut folytatódik.

A C01 teljes ideje: 9+12. Az eredeti lapon a részpanelek időtartama nincs külön megadva.

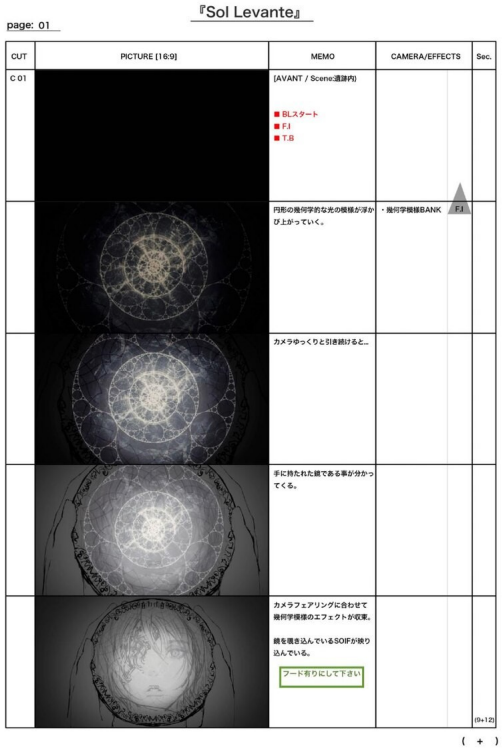
Sol Levante, Akira Saitoh / Netflix, CC BY 4.0. Részlet, oktatási átrendezés és tanári jelölések.

Az oszlopos e-konte olvasása

Nyomtatható sablon:
sb-sablon-04.pdf



Az eredeti Sol Levante-lap rovatai



ROVAT	MIRE HASZNÁLJUK?
CUT	A beállítás azonosítója, itt C01.
PICTURE [16:9]	Az egymást követő képi pillanatok.
MEMO	Akció és rendezői megjegyzések.
CAMERA/EFFECTS	Kameramozgás és effektutasítások.
Sec.	A beállítás időtartama, itt 9+12.

24 fps mellett: 9+12 = 9 másodperc + 12 képkocka = 9,5 másodperc

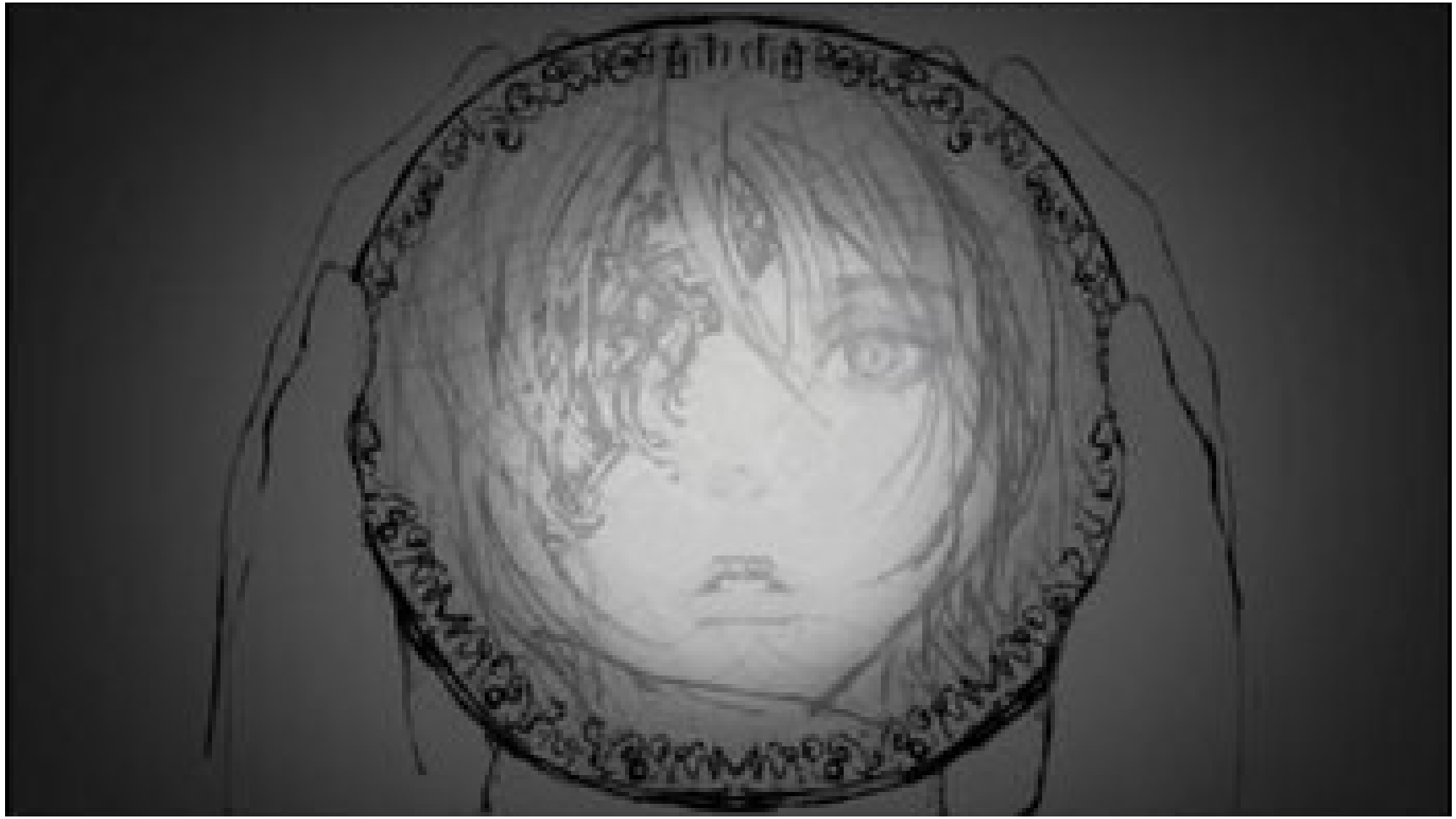
Sol Levante, Akira Saitoh / Netflix, CC BY 4.0. Az eredeti storyboard részlete.

Egy panel egy oldalon

Az arcot mutató eredeti rajz önálló bemutatása

Nyomtatható sablon:
sb-sablon-05.pdf





C01 / E

Tanári paneljel

A C01 beállítás utolsó rajza.

A 9+12 a teljes beállításra vonatkozik.

Sol Levante, Akira Saitoh / Netflix, CC BY 4.0. Részlet, oktatási átrendezés és tanári jelölések.

Kameramozgás egyetlen rajzon

Szél támad (2013), Hayao Miyazaki, CUT 32



A panorámarajz a bejárt teret mutatja.

A keretek a kamera kivágásait jelölik.

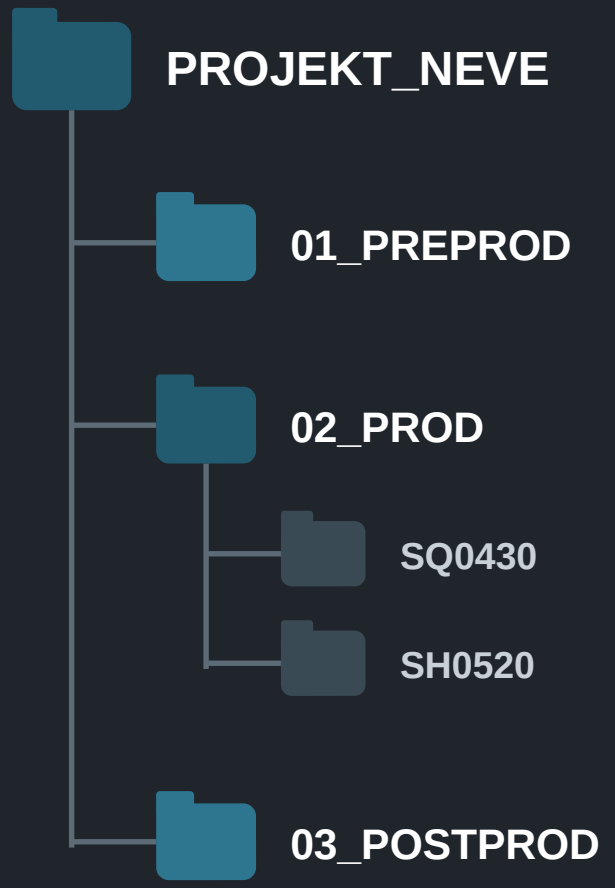
A mozgás során ugyanaz a cut folytatódik.

Hayao Miyazaki: Szél támad, CUT 32. Kép és forrás: Ghibli Múzeum hivatalos ismertetője (ghibli-museum-shop.jp/contents/storyboard). © Studio Ghibli.

PROJEKTMENEDZSMENT

Rend a mappákban

Mappák, fájlnevek, közös elemek: hogyan tartjuk rendben a saját munkánkat.



A projekt mappaszerkezete

Egy közös projektmappa, három munkaszakasz

PROJEKT_NEVE

- **01_PREPROD**
  Tervezés és előkészítés
  Referenciák, látványtervek és közös elemek, forgatókönyv, storyboard és PreVis.
- **02_PROD**
  Gyártás
  Szekvenciák és snittek munkafájljai, snittenként saját BG és ASSETS mappával.
- **03_POSTPROD**
  Utómunka
  Vágás, kompozitálás, zene, hang és végső export.

Mappanevek: ékezet nélkül, szóköz helyett aláhúzással. Példa: 03_STORYBOARD.

01_PREPROD: előkészítés

A referenciáktól a PreVisig

01_PREPROD

- **01_SCRIPT** — Logline, szinopszis, treatment, forgatókönyv.
- **02_DESIGN**
  - **01_REF** — Képi és filmes referenciák.
  - **02_LOCATION** — Helyszín- és háttértervek.
  - **03_CHARACTER** — Karaktertervek és nézetek.
- **03_STORYBOARD** — Szerkeszthető lapok és bemutató PDF-ek.
- **04_ANIMATIC** — Időzített storyboard és próbaváltozatok.
- **05_PREVIS** — Térbeli próba: kamerák, szereplők és mozgások.

A tervezési anyagokat itt gyűjtjük. A snittek gyártási fájljai a 02_PROD mappába kerülnek.

02_PROD: egy 3D-s snitt mappái

Példa: 02_PROD/SQ0430/SH0520. Itt az SH0520 egy snitt.

SH0520

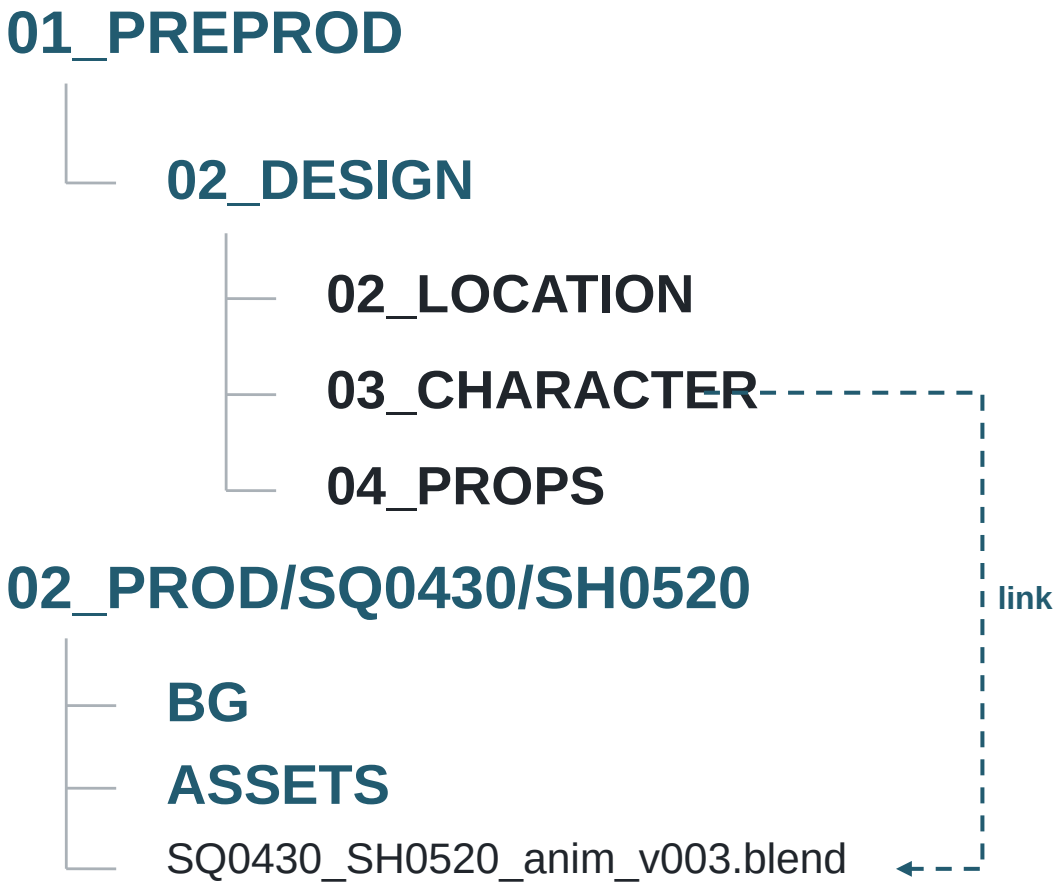
- **01_REF** — A snitt storyboardja és mozgásreferenciái.
- **02_LAYOUT** — Kamera, kompozíció, elrendezés és alapidőzítés.
- **03_ANIM** — Karakter- és tárgymozgás: kulcspózok (blocking) és kidolgozás.
- **04_LIGHTING** — Világítás és renderelőkészítés munkafájljai.
- **05_RENDER** — Kiszámolt képsorozatok és renderpasszok.

Fájlnév: SQ0430_SH0520_anim_v003.blend

Az előnézetek az adott munkafázishoz kerülhetnek. FX és CACHE csak szükség esetén.

Közös elemek és snittfájlok

A közös elemek a 01_PREPROD mappában vannak, innen osztjuk ki őket a snittekhez



Példa: egy karakter assetje

01_PREPROD/02_DESIGN/03_CHARACTER/HOS

01_MODEL

Geometria és UV-k.

02_RIG

Csontváz és mozgató kontrollok.

03_LOOKDEV

Anyagok és megjelenés.

Textúrák például: 03_LOOKDEV/textures

Minden snittnek saját BG és ASSETS mappája van. Ami nincs benne, azt a snittfájl a 01_PREPROD/02_DESIGN közös mappájából linkeli.

03_POSTPROD: utómunka

A gyártás eredményéből összeáll a végső film

03_POSTPROD

- **01_EDIT** — Vágóprojekt, idővonalak és próbavágatok.
- **02_COMPO** — Képi rétegek, hátterek és effektek összeillesztése.
- **03_MUSIC** — Zene, változatok és a felhasználás adatai.
- **04_SOUND** — Beszéd, zörejek, atmoszférák és hangkeverés.
- **05_EXPORT** — Bemutató-, ellenőrző és végső videófájlok.

A hivatkozott fájlok maradjanak a helyükön. A jóváhagyott változat is kapjon verziószámot.

Források

Eredeti gyártási anyagok, szakmai fogalomtárak, letöltések és ajánlott irodalom

Sol Levante: Netflix Open Content

Akira Saitoh, Netflix / Production I.G, CC BY 4.0.

Az eredeti storyboard digitális másolata

A PDF 2–3. oldalának részletei és oktatási átrendezései.

Ghibli Múzeum: az e-konte olvasása

Hayao Miyazaki eredeti storyboardlapjainak fotói.

Filmes fogalmak: Yale és Columbia

Shot, scene, sequence, take. További linkek a jegyzetekben.

Technikai fogalmak: Apple és Autodesk

Képszekvencia, illetve Sequence–Shot gyártási hierarchia.

Magyar terminológia: Sapientia

Filmes szakkifejezések, köztük a plán- és vágástípusok.

Letöltések

Az előadás PDF-ben

Üres, nyomtatható sablonok (A4, PDF):

sb-sablon-01.pdf – Áttekintő, hatpaneles rács

sb-sablon-02.pdf – Hárompaneles álló lap

sb-sablon-03.pdf – Hárompaneles fekvő lap

sb-sablon-04.pdf – Oszlopos e-konte

sb-sablon-05.pdf – Egy panel egy oldalon

Ajánlott irodalom

Szabó Gábor: Filmeskönyv

Szerzői kiadás, 2018. Első kiadás: Filmes könyv. Hogyan kommunikál a film? AB OVO, 2002.

Sol Levante-licenc: Creative Commons Attribution 4.0. Változtatás: kivágás, átrendezés, magyar jelölések.